



**UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
ING. CIENCIAS DE LA COMPUTACION**

Proyecto Integrador :

Sistema de control de Inventario para “TechParts Store”

Paralelo:

3° S “A”

Grupo

#5

Asignatura:

ingeniería de software 1

Docente:

Ing. carlota rosario delgado vera

Integrantes:

Miguel André Vélez Banguera

Jessica Viviana Balcazar Vera

Alan Yagual Peñafiel

Índice

1. Introducción	4
2. Datos y contexto del proyecto	4
3. Planteamiento del problema.....	5
3.1 Formulación del problema	5
4. Justificación	5
5. Delimitación.....	5
6. Objetivo general	5
6.1 Objetivos específicos.....	6
7. Modelo de proceso seleccionado.....	6
8. Roles del equipo	6
9. Marco teórico	7
10. Identificación técnica de necesidades	8
10.1 Técnica de Levantamiento	8
11. Requerimientos Funcionales (RF)	8
11.1 Requerimientos No Funcionales (RNF)	9
12. Priorización de Requerimientos (MoSCoW)	9
13. Actores del Sistema	10
14. DIAGRAMAS FINALES	10
14.1. Diagrama de casos de uso final	10
14.2 Diagrama de clases final	12
15. Diagrama entidad-relación	13
.....	13
15.1 Diagrama de actividades.....	14
.....	14
16. Documento SRS final.....	15
17. EDT / WBS	16
17.1 Cronograma del proyecto.....	17
17.2 Hitos del proyecto.....	17
17.3 Responsables del proyecto	18
18. Matriz de riesgo	19
19. Criterios de calidad del software	20
20. Revisión técnica de consistencia del proyecto	21
21. evidencia de uso de herramientas.....	21
22. Tablero de gestión	22
23. documentación colaborativa	22
24. Actividades realizadas.....	22
30. Recomendaciones.....	23

31. Bibliografía23

32. Anexos.....24

Índice de ilustraciones y Anexos

Ilustración 1Diagrama final de casos de uso del Sistema de Inventario.11

Ilustración 2Diagrama de clases final del Sistema de Inventario.12

Ilustración 3Diagrama entidad-relación final del Sistema de Inventario.13

Ilustración 4Evidencia del trabajo en equipo22

5Anexo A , Captura de la aplicación Draw.io que se realizó el modelo entidad relación24

6Anexo B Evidencia de Draw.io que se hizo el UML.....24

7Anexo C ,se realizó el caso de uso en Draw.io25

8Anexo D que se realizo el trabajo en equipo en Diagrama Gantt25

1. Introducción

Como grupo, escogimos desarrollar el sistema de control de inventario para TechParts Store porque consideramos que era un tema útil, actual y relacionado con una necesidad real de negocio. Al revisar la situación del local, identificamos que el manejo del inventario se hacía de forma manual y con hojas de cálculo, lo cual podía generar errores, pérdida de información y desorganización. Por esa razón, decidimos plantear una solución informática que nos permitiera aplicar los conocimientos vistos en clase y, al mismo tiempo, proponer una herramienta que realmente ayude a mejorar el control de productos, proveedores y movimientos de stock.

2. Datos y contexto del proyecto

Nombre del proyecto: Sistema de Control de Inventario para “TechParts Store”

Tipo de proyecto: Desarrollo de Software – Aplicación de escritorio para gestión de inventarios

Empresa o negocio: TechParts Store, tienda dedicada a la venta de repuestos y componentes para computadoras.

Descripción del negocio:

TechParts Store es un emprendimiento nuevo que se dedica a la comercialización de repuestos electrónicos para computadoras de escritorio y laptops. Entre los productos que ofrece se encuentran memorias RAM, discos duros SSD y HDD, tarjetas madre, procesadores, fuentes de poder, teclados, mouse, tarjetas gráficas, ventiladores, cables y otros accesorios tecnológicos.

Como grupo, vimos que este negocio tiene potencial de crecimiento, pero también necesita una mejor organización interna. Por eso escogimos este tema, porque nos pareció pertinente y aplicable a una situación real.

Responsables del proyecto: Miguel Vélez, Jessica Balcazar ,Alan Yagual

Duración estimada del proyecto: 6 meses.

3. Planteamiento del problema

Al analizar el funcionamiento de TechParts Store, notamos que el control de inventario se lleva de manera manual y mediante hojas de cálculo. Esto provoca errores en el registro de productos, pérdida de datos y dificultades para conocer con precisión el stock disponible.

Además, esta forma de trabajo no permite llevar un control claro de las entradas y salidas de inventario, lo que puede generar problemas como ventas sin stock y falta de trazabilidad. Por eso, consideramos importante desarrollar una solución que ayude a mejorar este proceso.

3.1 Formulación del problema

¿Cómo se podría mejorar el control de inventario para gestionar de manera eficiente los repuestos y componentes electrónicos, optimizando el control de stock, reduciendo errores administrativos y mejorando la organización del negocio?

4. Justificación

Elegimos este proyecto porque nos permite aplicar en un caso real los conocimientos adquiridos en la asignatura de Ingeniería de Software . A lo largo del desarrollo pudimos trabajar temas como análisis de requerimientos, documentación técnica, planificación del proyecto y organización del trabajo en equipo.

También consideramos que este tema era adecuado porque responde a una necesidad concreta de TechParts Store. Con esta propuesta buscamos que el negocio pueda manejar mejor su información, reducir errores y tener un control más eficiente de sus productos y proveedores.

5. Delimitación

Este proyecto está enfocado únicamente en el local físico de TechParts Store y tendrá una duración estimada de seis meses. Su alcance se limita al desarrollo de una aplicación de escritorio para la gestión de inventario de productos electrónicos.

El sistema permitirá registrar productos, controlar entradas y salidas, gestionar proveedores y generar reportes básicos. No se incluirán funciones como ventas en línea, facturación electrónica ni pasarelas de pago, ya que eso quedará fuera de esta primera versión. Además, su uso estará restringido al gerente y al personal autorizado.

6. Objetivo general

Desarrollar un Sistema de Control de Inventario para TechParts Store que permita gestionar de manera eficiente los repuestos y componentes electrónicos, optimizando el control de stock, mejorando la organización del negocio y facilitando la toma de decisiones administrativas.

6.1 Objetivos específicos

- ✓ **Analizar** el proceso actual de control de inventario de TechParts Store para identificar problemas, usuarios y necesidades funcionales del sistema.
- ✓ **Documentar** la propuesta inicial del sistema mediante la delimitación del alcance, definición de funcionalidades principales y descripción de los datos requeridos para productos, proveedores y stock.
- ✓ **Seleccionar** un modelo de proceso de software y establecer roles del equipo para organizar el desarrollo académico del proyecto.

7. Modelo de proceso seleccionado

Para el desarrollo de este proyecto se eligió el Modelo Incremental, debido a que permite avanzar por etapas y validar cada parte del sistema de forma progresiva. Este modelo resulta conveniente porque facilita realizar mejoras continuas, ajustar requerimientos y corregir errores antes de pasar a la siguiente fase.

8. Roles del equipo

Los roles para el desarrollo académico del proyecto se asignan de la siguiente manera entre los integrantes:

- ✓ **Gerente del proyecto:** Miguel Vélez.
- ✓ **Analista de sistemas:** Alan Yagual.
- ✓ **Diseñador de base de datos y Programador:** Jessica Balcazar.
- ✓ **Tester:** Todo el equipo



9. Marco teórico

El manejo de inventario es clave para prevenir pérdidas financieras y asegurar la disponibilidad de productos tecnológicos de alta rotación. La ingeniería de software permite aplicar métodos sistemáticos para analizar, diseñar, construir y mantener sistemas informáticos de calidad (Pressman & Maxim, 2021). En este contexto, un sistema automatizado reduce el error humano y garantiza el acceso inmediato a la información crítica (Sommerville, 2011). Asimismo, las bases de datos son el pilar fundamental para el almacenamiento seguro y eficiente de la información comercial de proveedores y productos (Silberschatz et al., 2019).

Para el desarrollo del sistema de TechParts Store, la ingeniería de requerimientos permite identificar, analizar, documentar y verificar las necesidades y restricciones del sistema, reduciendo errores y asegurando que el producto final cumpla con las expectativas del cliente (Sommerville, 2011). Asimismo, la gestión de inventarios contribuye a mantener la disponibilidad de repuestos electrónicos, disminuyendo costos de almacenamiento y evitando la ruptura de stock, aspecto crítico para el negocio (Sommerville, 2011). En cuanto a la arquitectura de software, se propone una aplicación de escritorio de uso local, donde la lógica de negocio y la interfaz se ejecutan en la misma máquina, garantizando el funcionamiento incluso sin conexión a internet (Pressman & Maxim, 2021). Finalmente, el modelo incremental resulta adecuado porque permite entregar funcionalidades por etapas, facilitando la adaptación de requerimientos y la mejora continua del sistema conforme crece la empresa (Pressman & Maxim, 2021).

10. Identificación técnica de necesidades

10.1 Técnica de Levantamiento

identificación técnica de necesidades

Técnica de levantamiento aplicada

Como grupo, aplicamos una entrevista semiestructurada al propietario de TechParts Store y también realizamos observación directa del proceso actual de inventario mediante hojas de cálculo.

Necesidades identificadas

- Registrar productos de manera organizada.
- Controlar entradas y salidas.
- Gestionar proveedores.
- Generar alertas de stock mínimo.
- Buscar productos rápidamente.
- Obtener reportes del inventario.

11. Requerimientos Funcionales (RF)

Basados en las necesidades identificadas:

- ✓ **RF1:** El sistema deberá permitir registrar productos ingresando código único, nombre, categoría, precio y cantidad disponible, validando que no existan códigos duplicados.
- ✓ **RF2:** El sistema deberá registrar movimientos de inventario, tanto entradas por compras como salidas por ventas, almacenando fecha, hora, cantidad y usuario responsable.
- ✓ **RF3:** El sistema permitirá gestionar proveedores, almacenando RUC o cédula, razón social y contacto.
- ✓ **RF4:** El sistema emitirá alertas automáticas cuando el stock de un producto sea igual o menor al mínimo establecido.
- ✓ **RF5 :** El sistema deberá permitir buscar productos por nombre, categoría o código.
- ✓ **RF6:** El sistema deberá generar reportes de existencias y movimientos mensuales.

11.1 Requerimientos No Funcionales (RNF)

- ✓ **RNF1 - Usabilidad:** La interfaz debe ser intuitiva para que el personal con conocimientos básicos pueda operarla.
- ✓ **RNF2 - Seguridad:** Acceso restringido mediante roles (Administrador y Empleado) con autenticación por contraseña
- ✓ **RNF3 - Rendimiento:** Las consultas de existencias deben procesarse en menos de 2 segundos.
- ✓ **RNF4 - Disponibilidad:** El sistema debe funcionar localmente sin depender de conexión a internet constante.

12. Priorización de Requerimientos (MoSCoW)

- ✓ **Must (Obligatorio):** Registro de productos, Control de entradas/salidas, Alertas de stock mínimo.
- ✓ **Should (Debería):** Gestión de proveedores, Búsqueda rápida de productos.
- ✓ **Could (Podría):** Generación de reportes detallados.
- ✓ **Won't (No por ahora):** Ventas en línea, facturación electrónica.

13. Actores del Sistema

Usuario Administrador

Tiene acceso total al sistema, puede gestionar usuarios, proveedores y revisar reportes.

Empleado de tienda

Registra movimientos de inventario y consulta la disponibilidad de productos.

14. DIAGRAMAS FINALES

14.1. Diagrama de casos de uso final

Caso de uso: Registrar producto

- **Actores:** Administrador y Empleado/Almacenista.
- **Precondición:** Los usuarios deben estar autenticados en el sistema.
- **Descripción:** El Administrador puede registrar productos y proveedores, registrar movimientos, consultar el stock, buscar productos, generar reportes y gestionar usuarios. El Empleado/Almacenista puede registrar movimientos, consultar el stock y buscar productos.
- **Resultado:** Los usuarios acceden a las funciones autorizadas según su rol y la información del inventario queda registrada y actualizada correctamente en la base de datos.

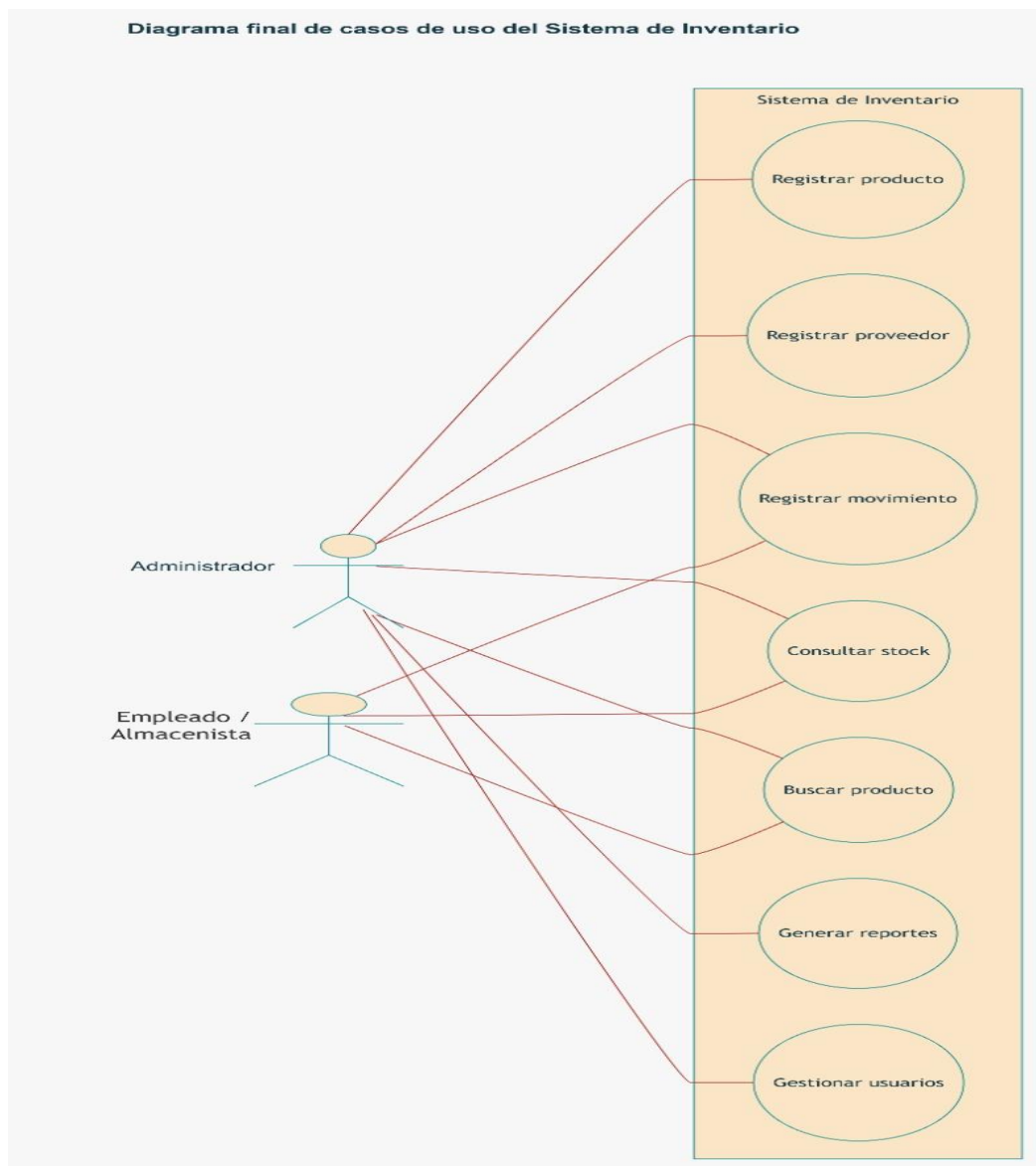


Ilustración 1Diagrama final de casos de uso del Sistema de Inventario.

Resultado: Las operaciones del sistema se realizan correctamente según el rol de cada usuario y la información del inventario queda registrada y actualizada en la base de datos.

14.2 Diagrama de clases final

El diagrama de clases final representa la estructura del Sistema de Inventario y las relaciones existentes entre las clases principales. Incluye las siguientes clases:

- **Usuario:** almacena los datos de las personas que acceden al sistema.
- **Rol:** determina los permisos y las funciones disponibles para cada usuario.
- **Producto:** contiene la información de los productos registrados.
- **Proveedor:** almacena los datos de los proveedores asociados a los productos.
- **MovimientoInventario:** registra las entradas y salidas de productos.
- **Reporte:** permite generar información resumida sobre el inventario y sus movimientos.

Relaciones principales:

- Un rol puede estar asignado a varios usuarios.
- Un proveedor puede suministrar varios productos.
- Un producto puede tener varios movimientos de inventario.
- Un usuario puede registrar varios movimientos de inventario.
- Un usuario puede generar varios reportes.
- Los reportes utilizan la información de productos y movimientos.

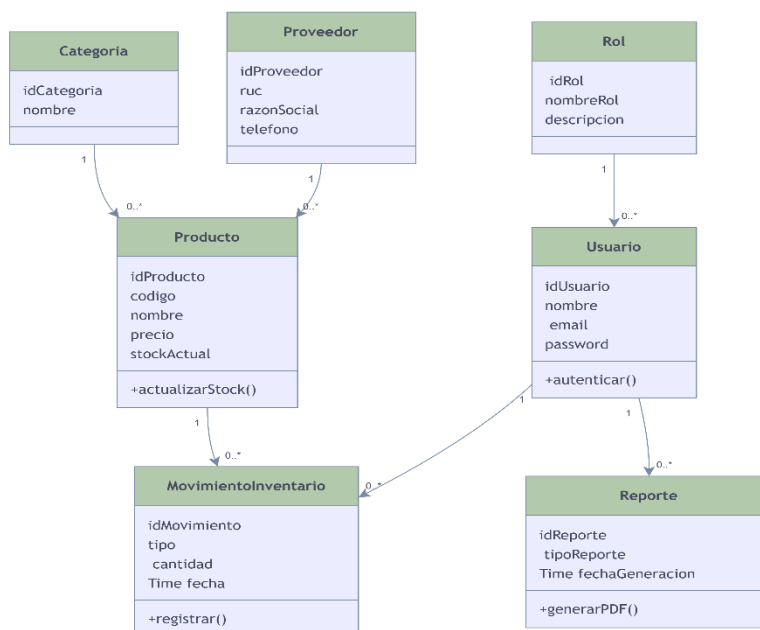


Ilustración 2 Diagrama de clases final del Sistema de Inventario.

15. Diagrama entidad-relación

El diagrama entidad-relación muestra cómo se organiza la información en la base de datos del Sistema de Inventario. En él se presentan las tablas roles, usuarios, categorías, proveedores, productos y movimientos, junto con sus respectivos campos y relaciones.

La tabla usuarios se relaciona con roles para identificar los permisos asignados a cada usuario.

La tabla productos se relaciona con categorías y proveedores para clasificar los artículos y conocer su procedencia. Finalmente, la tabla movimientos se relaciona con productos y usuarios, permitiendo registrar quién realizó cada entrada o salida de inventario.

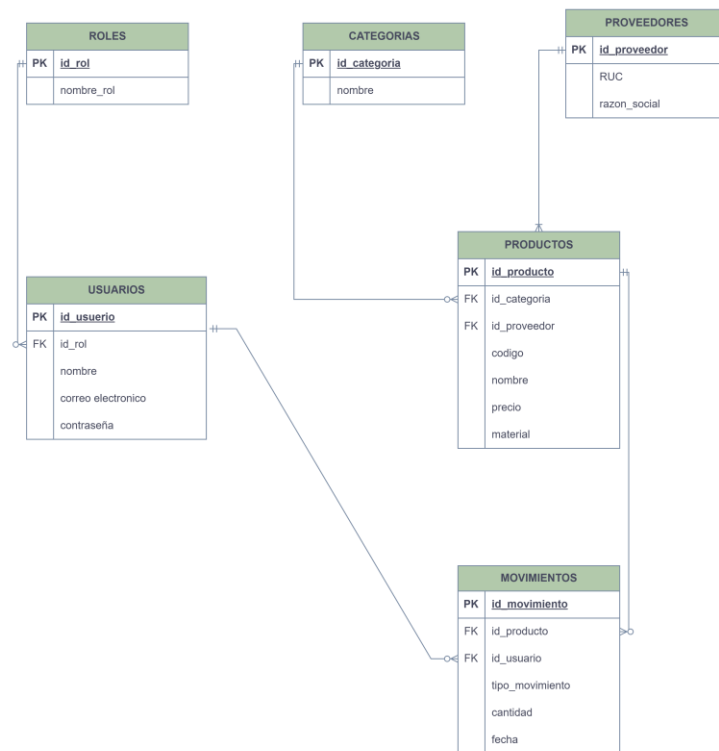
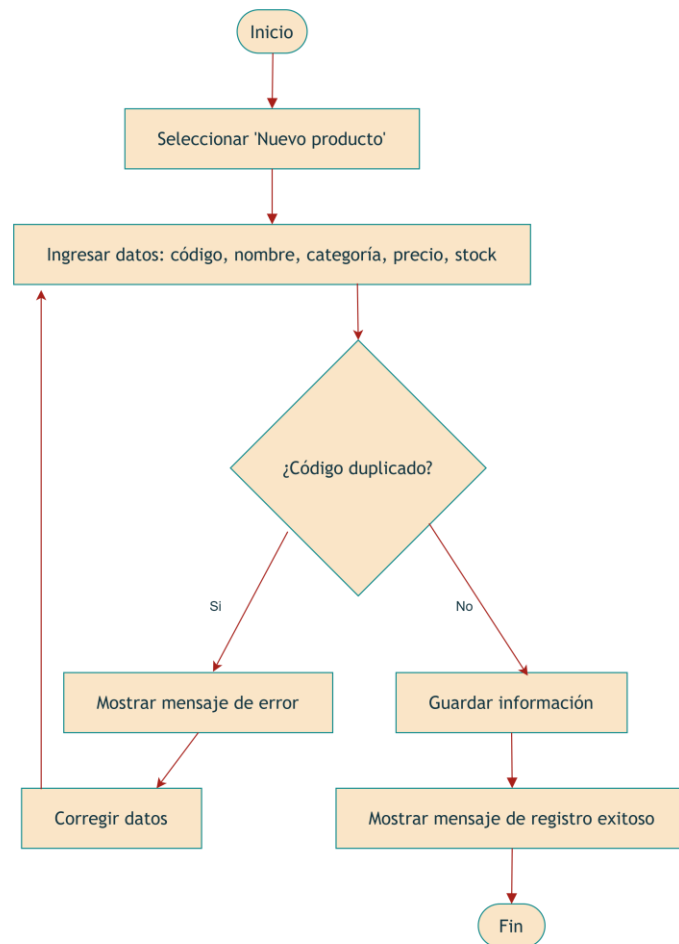


Ilustración 3 Diagrama entidad-relación final del Sistema de Inventario.

Resultado: Se obtiene una base de datos organizada que mantiene la integridad y relación de la información utilizada por el Sistema de Inventario.

15.1 Diagrama de actividades

El diagrama de actividades del proceso de registro de producto representa la secuencia de acciones que realiza el administrador dentro del sistema. Primero selecciona la opción de nuevo producto, luego ingresa los datos requeridos y el sistema verifica si el código ya existe. Si el código está duplicado, se muestra un error para corregir la información; en caso contrario, el sistema guarda el producto y finaliza el proceso



16. Documento SRS final

Introducción

El sistema tiene como finalidad mejorar el control de inventario de TechParts Store y evitar errores causados por el manejo manual de la información.

Descripción general

Se propone una aplicación de escritorio que permita centralizar la información de productos, proveedores y movimientos de inventario.

Requerimientos específicos

Se incluyen los requerimientos funcionales y no funcionales ya definidos, priorizados según su importancia para el funcionamiento del sistema.

Usuarios del sistema

Administrador: gestiona usuarios, proveedores y reportes.

Empleado: registra movimientos y consulta existencias.

Restricciones tecnológicas

El sistema debe ser de escritorio, compatible con Windows y trabajar con una base de datos local.

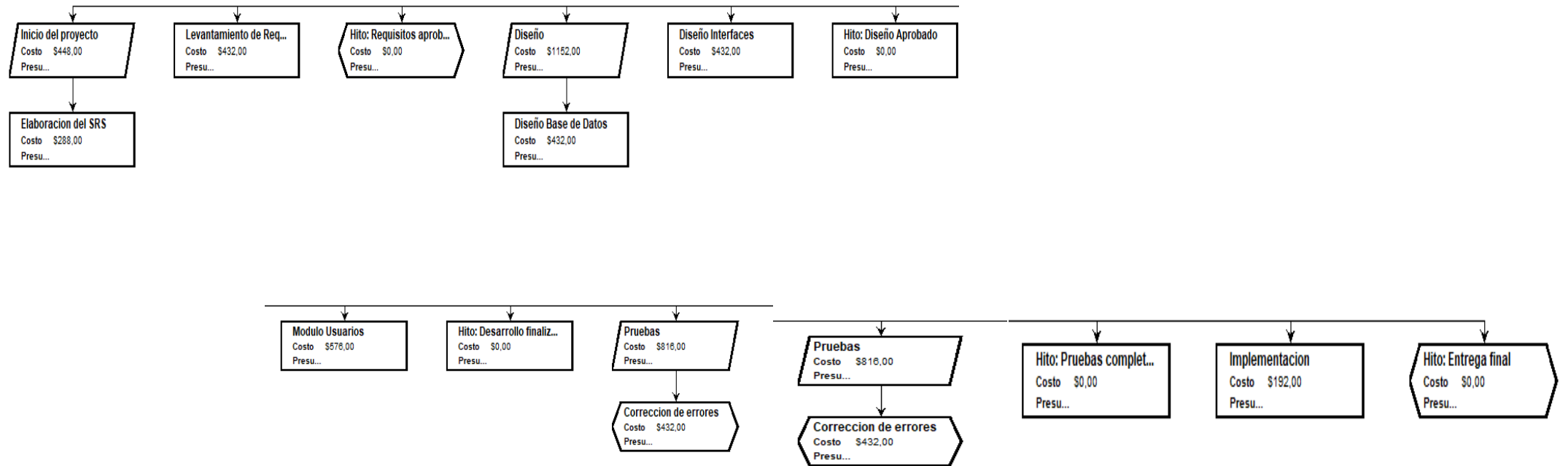
Suposiciones y dependencias

Se asume que el negocio dispone de un equipo con las características necesarias y que el personal tiene conocimientos básicos de computación.

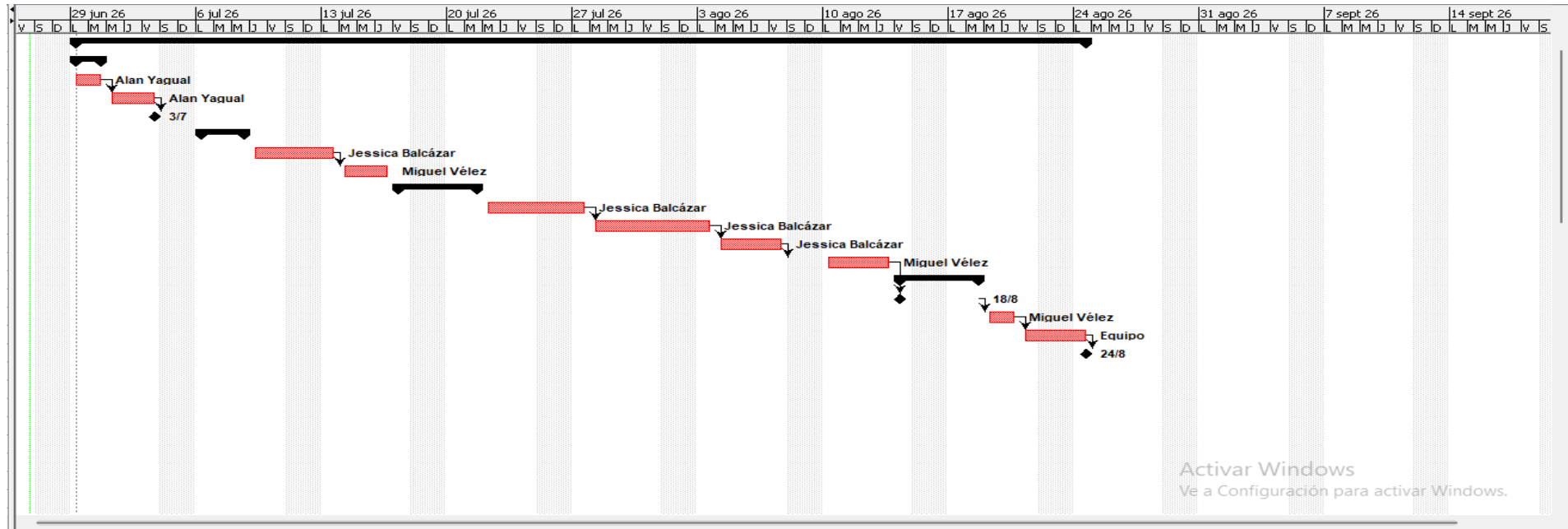
Reglas de negocio

- No se permite registrar una salida de inventario si no hay stock suficiente.
- Todo producto debe estar asociado a un proveedor.

17. EDT / WBS

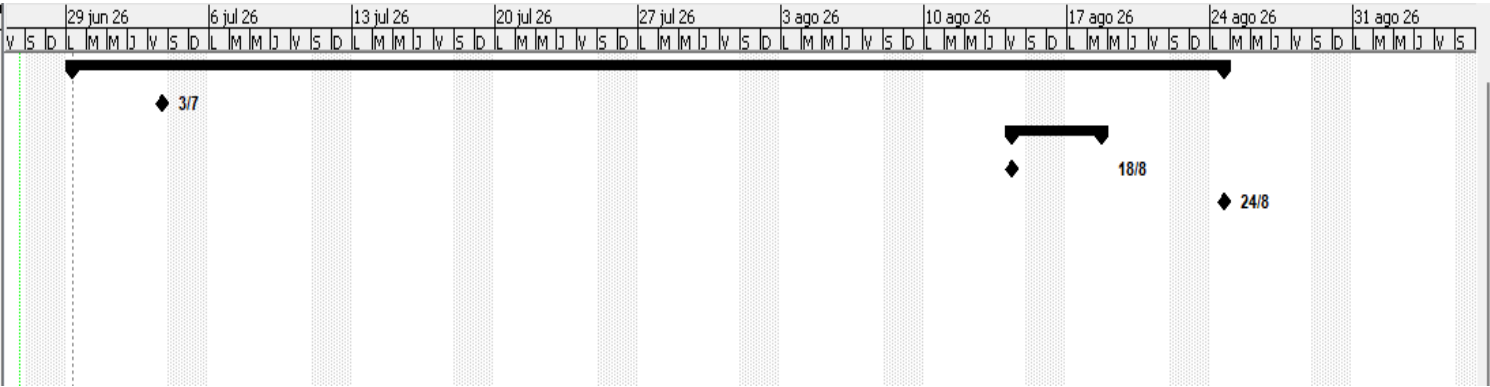


17.1 Cronograma del proyecto



17.2 Hitos del proyecto

[illegible]



17.3 Responsables del proyecto

	🕒	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Rol	Nombres del Recurso
1		☐ Sistema de control de Inventario para "TechParts Store"	41 days	29/6/26, 08:00	24/8/26, 17:00			
2		☐ Inicio del proyecto	2 days	29/6/26, 08:00	30/6/26, 17:00			
3		Elaboracion del SRS	2 days	29/6/26, 08:00	30/6/26, 17:00		Analista de Sistema	Alan Yagual
4		Levantamiento de Requisitos	3 days	1/7/26, 08:00	3/7/26, 17:00	3	Analista de Sistema	Alan Yagual
5		Hito: Requisitos aprobados	0 days	3/7/26, 17:00	3/7/26, 17:00	4	Gerente de Proyecto	Miguel Vélez
6		☐ Diseño	3 days	6/7/26, 08:00	8/7/26, 17:00			
8		Diseño Interfaces	3 days	9/7/26, 08:00	13/7/26, 17:00	7	Diseñadora de Base de Datos	Jessica Balcázar
9		Hito: Diseño Aprobado	3 days	13/7/26, 17:00	16/7/26, 17:00	8	Gerente de Proyecto	Miguel Vélez
10		☐ Desarrollo	3 days	17/7/26, 08:00	21/7/26, 17:00			
12		Modulo Proveedores	4 days	22/7/26, 08:00	27/7/26, 17:00	11	Diseñadora de Base de Datos	Jessica Balcázar
13		Modulo Inventario	5 days	28/7/26, 08:00	3/8/26, 17:00	12	Diseñadora de Base de Datos	Jessica Balcázar
14		Modulo Usuarios	4 days	4/8/26, 08:00	7/8/26, 17:00	13	Diseñadora de Base de Datos	Jessica Balcázar
15		Hito: Desarrollo finalizado	4 days	7/8/26, 17:00	13/8/26, 17:00	14	Gerente de Proyecto	Miguel Vélez
16		☐ Pruebas	3 days	14/8/26, 08:00	18/8/26, 17:00			
17		Correccion de errores	3 days	14/8/26, 08:00	18/8/26, 17:00	15	Diseñadora de Base de Datos	Jessica Balcázar
18		Hito: Pruebas completas	2 days	18/8/26, 17:00	20/8/26, 17:00	17	Gerente de Proyecto	Miguel Vélez
19		Implementacion	2 days	21/8/26, 08:00	24/8/26, 17:00	18	Tester	Equipo
20		Hito: Entrega final	0 days	24/8/26, 17:00	24/8/26, 17:00	19	Gerente de Proyecto	Miguel Vélez

18. Matriz de riesgo

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia	Plan de repuesta
Retraso en el desarrollo de los módulos del sistema.	Media	Alta	Mitigar	En sí, sería realizar reuniones periódicas entre los integrantes del equipo, antes de iniciar cada etapa del proyecto, para validar los requerimientos de cada etapa.
Aquí se observaría un retraso en el cronograma debido a la falta de coordinación entre los responsables del proyecto.	Media	Alta	Mitigar	Sería asignar responsabilidades claras, dar seguimiento semanal al avance de las tareas de cada integrante del equipo y apoyar en caso de que presente retrasos en la etapa asignada, para ir actualizando el cronograma del proyecto.
La pérdida de información o, en sí, los errores en la base de datos durante el desarrollo.	Baja	Alta	Mitigar	Sería recomendable realizar respaldos frecuentes y probar la base de datos antes de implementar cambios importantes, para evitar errores.
Errores de programación que afecten el funcionamiento del sistema de inventario.	Media	Media	Mitigar	Aquí se ejecutarían pruebas funcionales en cada módulo desarrollado y se corregirían los errores antes de la siguiente entrega.
Que el sistema no cumpla con las necesidades del negocio al finalizar el proyecto.	Baja	Alta	Evitar	Mantener reuniones de seguimiento con los integrantes del equipo para que cada uno comparta el avance de las actividades

				asignadas a su cargo, y así evitar confusiones futuras y verificar que cada requerimiento del SRS se implemente correctamente.
Falta de disponibilidad de algún integrante del equipo por motivos académicos o personales.	Media	Media	Aceptar	En ese caso, sería redistribuir las tareas entre los demás integrantes presentes y mantener la documentación para continuar el avance y facilitar la continuidad del proyecto.

19 .Criterios de calidad del software

Criterio	Descripción
Funcionalidad	El sistema debe permitir registrar productos, proveedores, entradas y salidas y generar reportes correctamente.
Usabilidad	La interfaz debe ser sencilla para que el administrador y el empleado puedan utilizarla sin dificultad.
Rendimiento	Las consultas y búsquedas de productos deben responder en menos de 2 segundos.
Seguridad	El acceso al sistema debe realizarse con el usuario y la contraseña correspondientes al rol asignado.
Confiabilidad	La información registrada debe almacenarse correctamente sin pérdidas de datos.
Mantenibilidad	El código debe estar organizado y documentado para facilitar futuras modificaciones.

20. Revisión técnica de consistencia del proyecto

Aspecto Revisado	Verificación
Objetivo y alcance	El objetivo general es coherente con el alcance del proyecto y con las necesidades de TechParts Store.
Requerimientos	Los requerimientos funcionales y no funcionales responden al problema identificado y a las necesidades del sistema.
Roles del equipo	Las responsabilidades asignadas a cada integrante son acordes con las actividades del proyecto.
Cronograma y responsables	Las actividades planificadas cuentan con un responsable asignado y un tiempo estimado de ejecución.
Matriz de riesgos	Los riesgos identificados cuentan con estrategias y planes de respuesta para disminuir su impacto.
Recursos del proyecto	El software propuesto es compatible con los recursos tecnológicos definidos para su desarrollo, como la aplicación de escritorio y la base de datos local, para Gestionar el inventario de TechParts Store para realizar consultas y registrar movimientos sin errores.

21. evidencia de uso de herramientas

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron varias herramientas que facilitaron la elaboración del documento y la planificación del sistema.

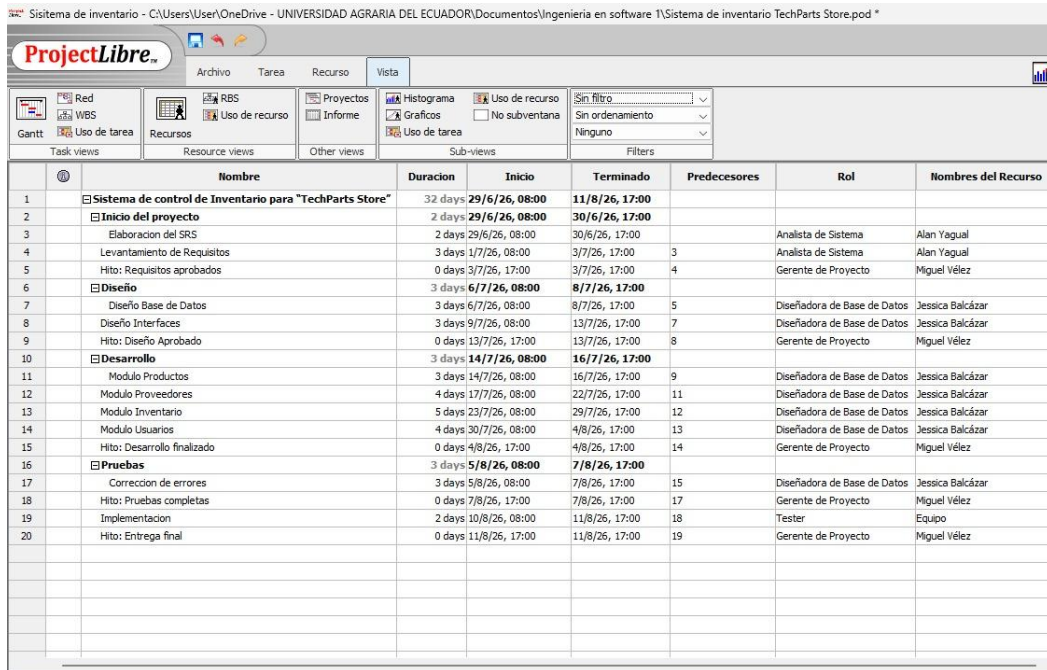
Herramientas utilizadas

- Microsoft Word, para la redacción del informe.
- Project Libre, para el cronograma y los hitos.
- Herramienta draw.io, para los casos de uso y el modelado.
- Herramienta colaborativa, para compartir avances del grupo.

22. Tablero de gestión

El tablero de gestión sirvió para organizar las tareas del grupo y visualizar el avance del proyecto. Se utilizó para distribuir actividades entre las fases de por hacer, en proceso y finalizado.

Sistema de inventario - C:\Users\User\OneDrive - UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR\Documentos\Ingeniería en software 1\Sistema de inventario TechParts Store.pod *



Task views	Resource views	Other views	Sub-views	Filters				
Nombre			Duración	Inicio	Terminado	Predecesores	Rol	Nombres del Recurso
1	Sistema de control de Inventario para "TechParts Store"		32 days	29/6/26, 08:00	11/8/26, 17:00			
2	Inicio del proyecto		2 days	29/6/26, 08:00	30/6/26, 17:00			
3	Elaboración del SRS		2 days	29/6/26, 08:00	30/6/26, 17:00		Analista de Sistema	Alan Yagual
4	Levantamiento de Requisitos		3 days	1/7/26, 08:00	3/7/26, 17:00	3	Analista de Sistema	Alan Yagual
5	Hito: Requisitos aprobados		0 days	3/7/26, 17:00	3/7/26, 17:00	4	Gerente de Proyecto	Miguel Vélez
6	Diseño		3 days	6/7/26, 08:00	8/7/26, 17:00			
7	Diseño Base de Datos		3 days	6/7/26, 08:00	8/7/26, 17:00	5	Diseñadora de Base de Datos	Jessica Balcázar
8	Diseño Interfaces		3 days	9/7/26, 08:00	13/7/26, 17:00	7	Diseñadora de Base de Datos	Jessica Balcázar
9	Hito: Diseño Aprobado		0 days	13/7/26, 17:00	13/7/26, 17:00	8	Gerente de Proyecto	Miguel Vélez
10	Desarrollo		3 days	14/7/26, 08:00	16/7/26, 17:00			
11	Modulo Productos		3 days	14/7/26, 08:00	16/7/26, 17:00	9	Diseñadora de Base de Datos	Jessica Balcázar
12	Modulo Proveedores		4 days	17/7/26, 08:00	22/7/26, 17:00	11	Diseñadora de Base de Datos	Jessica Balcázar
13	Modulo Inventario		5 days	23/7/26, 08:00	29/7/26, 17:00	12	Diseñadora de Base de Datos	Jessica Balcázar
14	Modulo Usuarios		4 days	30/7/26, 08:00	4/8/26, 17:00	13	Diseñadora de Base de Datos	Jessica Balcázar
15	Hito: Desarrollo finalizado		0 days	4/8/26, 17:00	4/8/26, 17:00	14	Gerente de Proyecto	Miguel Vélez
16	Pruebas		3 days	5/8/26, 08:00	7/8/26, 17:00			
17	Correccion de errores		3 days	5/8/26, 08:00	7/8/26, 17:00	15	Diseñadora de Base de Datos	Jessica Balcázar
18	Hito: Pruebas completas		0 days	7/8/26, 17:00	7/8/26, 17:00	17	Gerente de Proyecto	Miguel Vélez
19	Implementación		2 days	10/8/26, 08:00	11/8/26, 17:00	18	Tester	Equipo
20	Hito: Entrega final		0 days	11/8/26, 17:00	11/8/26, 17:00	19	Gerente de Proyecto	Miguel Vélez

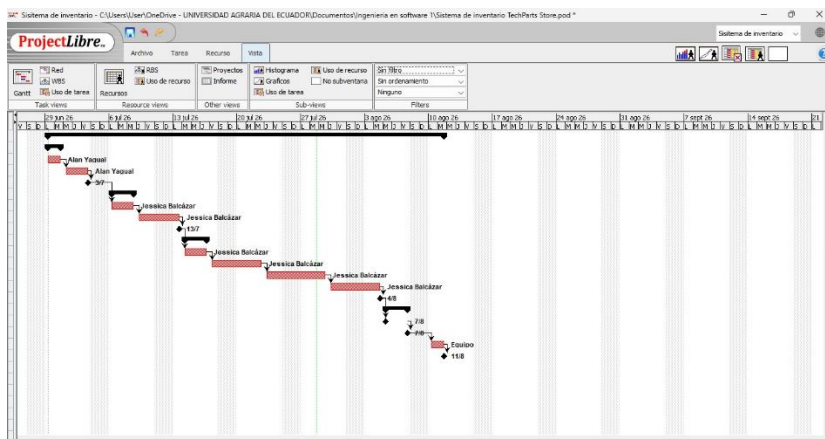


Ilustración 4 Evidencia del trabajo en equipo

23. documentación colaborativa

Para el desarrollo del proyecto se realizaron reuniones entre los integrantes del grupo, donde se distribuyeron funciones, se revisaron avances y se corrigieron observaciones.

24. Actividades realizadas

- Reunión inicial para definir el tema.
- Asignación de roles.
- Revisión de requerimientos.
- Corrección del documento SRS.
- Validación del cronograma y la matriz de riesgos.

29. CONCLUSIONES

- Como grupo, identificamos que el manejo manual del inventario genera errores que afectan el funcionamiento de TechParts Store.
- El modelo incremental fue una buena decisión porque permite trabajar por etapas y mejorar el sistema de manera progresiva.
- La definición de requerimientos, roles, cronograma y riesgos nos ayudó a tener una mejor organización del proyecto.
- La propuesta del sistema contribuirá a mejorar el control de productos, proveedores y movimientos de inventario.

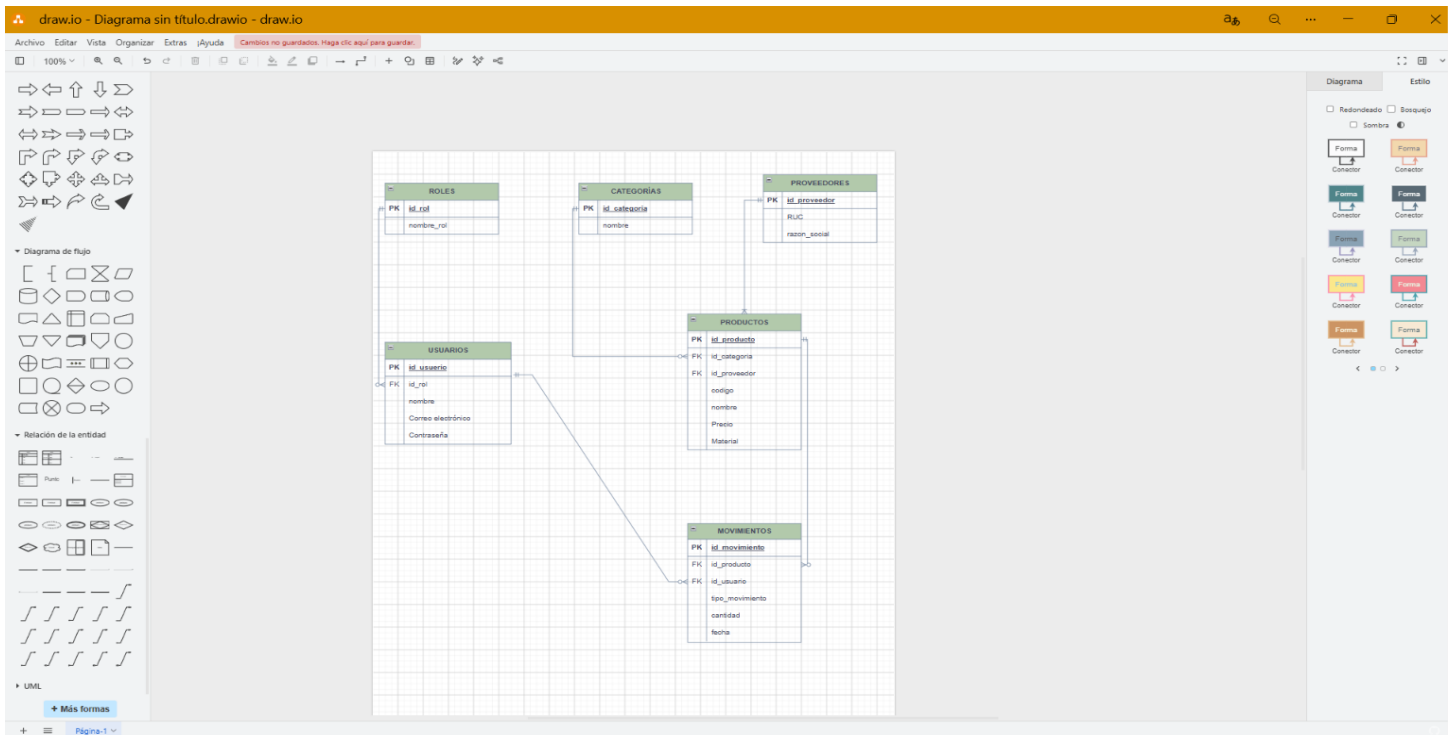
30. Recomendaciones

- Se recomienda implementar el sistema propuesto para reducir errores en el manejo del inventario.
- Es importante capacitar al personal para el uso correcto de la aplicación.
- Se debe mantener actualizada la base de datos para evitar inconsistencias.
- Se recomienda realizar respaldos periódicos de la información.
- Para futuras versiones, se podría incluir facturación electrónica, ventas en línea y reportes más avanzados.

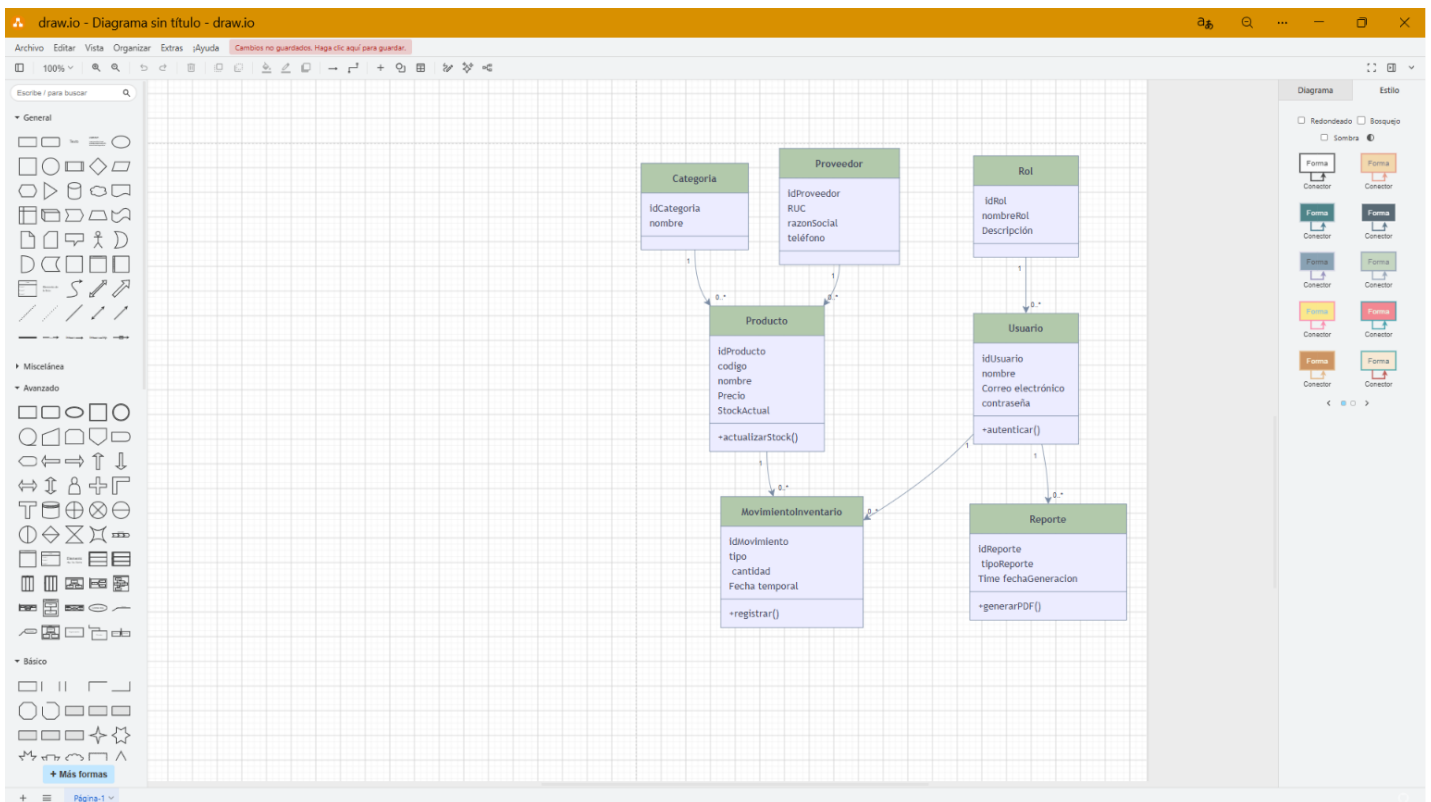
31. Bibliografía

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico*. McGraw-Hill.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Fundamentos de bases de datos*. McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software*. Pearson Educación.

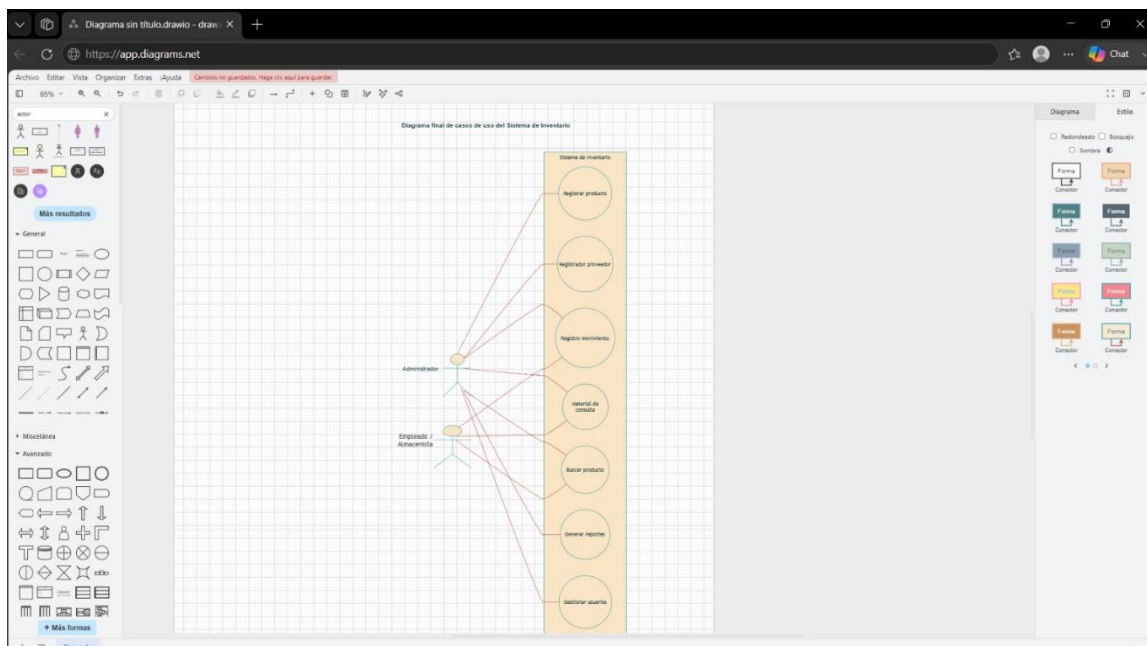
32. Anexos



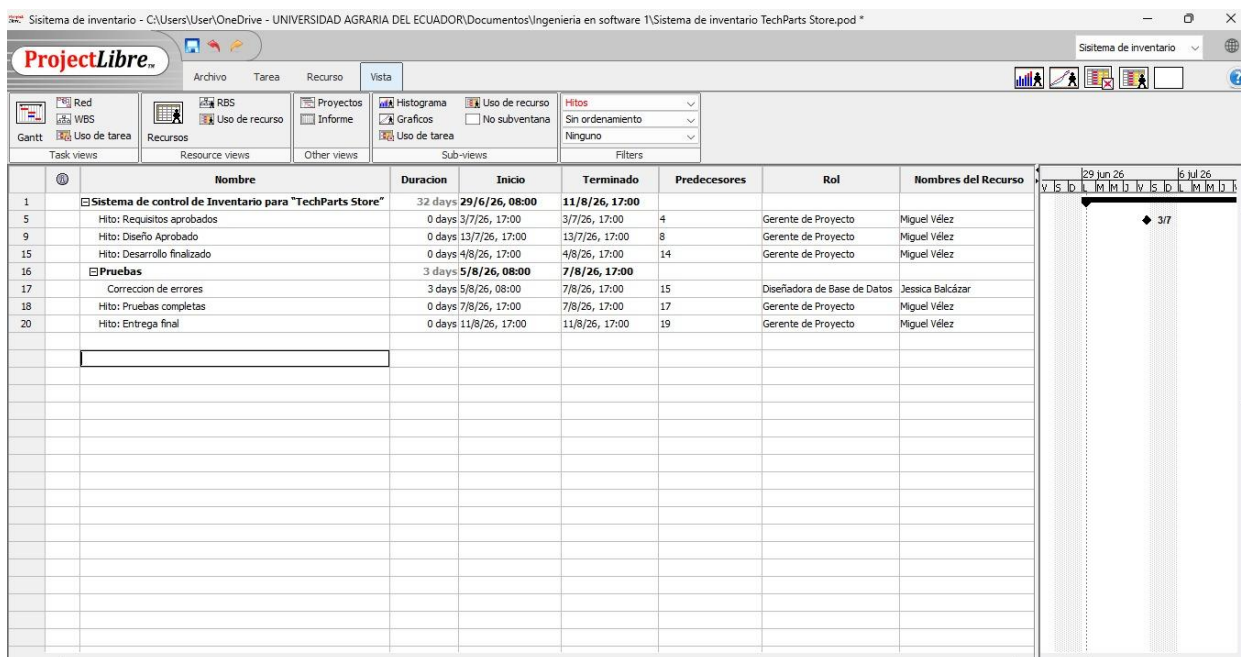
5Anexo A , Captura de la aplicación Draw.io que se realizó el modelo entidad relación



6Anexo B Evidencia de Draw.io que se hizo el UML



7Anexo C ,se realizó el caso de uso en Draw.io



8Anexo D que se realizó el trabajo en equipo en Diagrama Gantt